
Documentação de Projeto

para o sistema

AmigoPet

Versão 1.2

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Maria Clara Gomes Silva de Oliveira
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

03/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Maria Clara	03/06/2026	Criação do documento, adição de Modelos de usuários e requisitos	V 1.0
Maria Clara	04/06/2026	Adição dos diagramas de modelo de projeto e modelo de dados.	V 1.1
Maria Clara	05/06/2026	Adição de diagramas de sequência, finalização da versão do documento	V 1.2

1. Introdução

Este documento agrega a elaboração e revisão de modelos de domínio e modelos de projeto para o sistema **AmigoPet**. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é a gestão centralizada de uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal, focando na eficiência entre o resgate de animais e a entrega para adotantes responsáveis.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

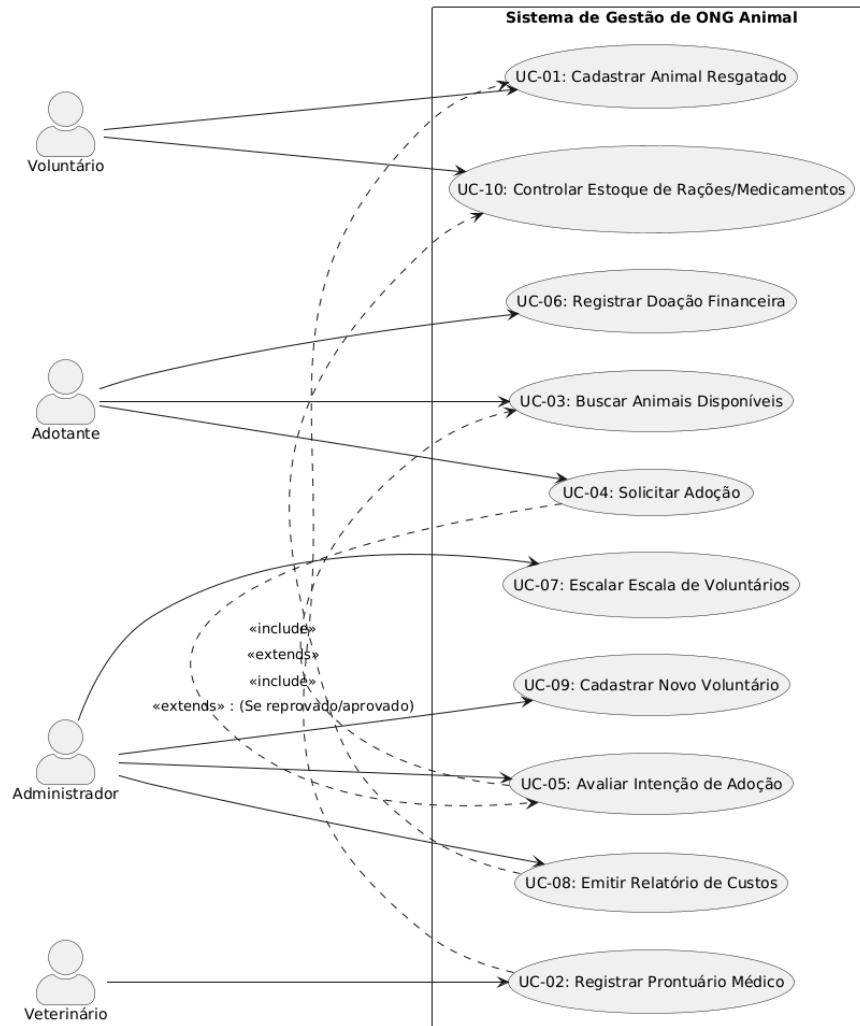
2.1 Descrição de Atores

- **Voluntário:** Usuário que atua na linha de frente, realizando resgates, alimentando os animais.
- **Adotante:** Membro do público geral que deseja adotar um animal. Ele interage com o sistema para buscar pets, preencher formulários de intenção e acompanhar o processo de adoção.
- **Administrador da ONG:** Responsável por gerenciar os usuários, aprovar ou rejeitar adoções, gerenciar doações e emitir relatórios financeiros e operacionais.
- **Veterinário:** Usuário especializado responsável pelo suporte clínico dos animais. Ele interage com o sistema para registrar consultas, exames, cirurgias e tratamentos no prontuário médico, além de prescrever medicamentos e controlar a baixa de insumos médicos no estoque.

2.2 Modelo de Casos de Uso

O sistema contempla os seguintes casos de uso para cobrir as regras de negócio de gerenciamento da ONG:

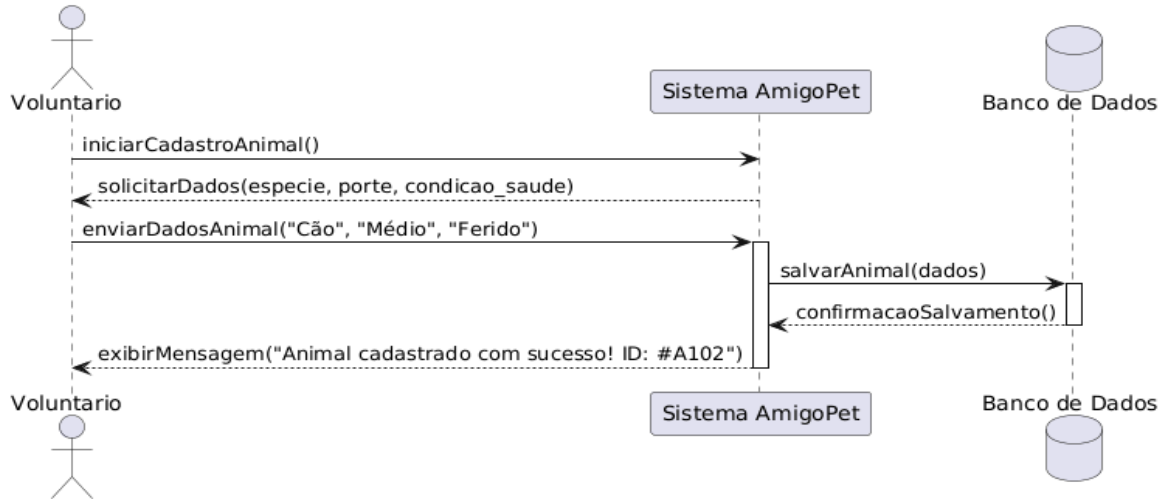
1. **UC-01:** Voluntário cadastra Animal Resgatado
2. **UC-02:** Veterinário registra Prontuário Médico
3. **UC-03:** Adotante busca Animais Disponíveis
4. **UC-04:** Adotante solicita Adoção
5. **UC-05:** Administrador avalia Intenção de Adoção
6. **UC-06:** Adotante registra Doação Financeira
7. **UC-07:** Administrador escala Voluntários
8. **UC-08:** Administrador emite Relatório de Custos
9. **UC-09:** Administrador cadastra Novo Voluntário
10. **UC-10:** Voluntário controlar Estoque de Rações/Medicamentos



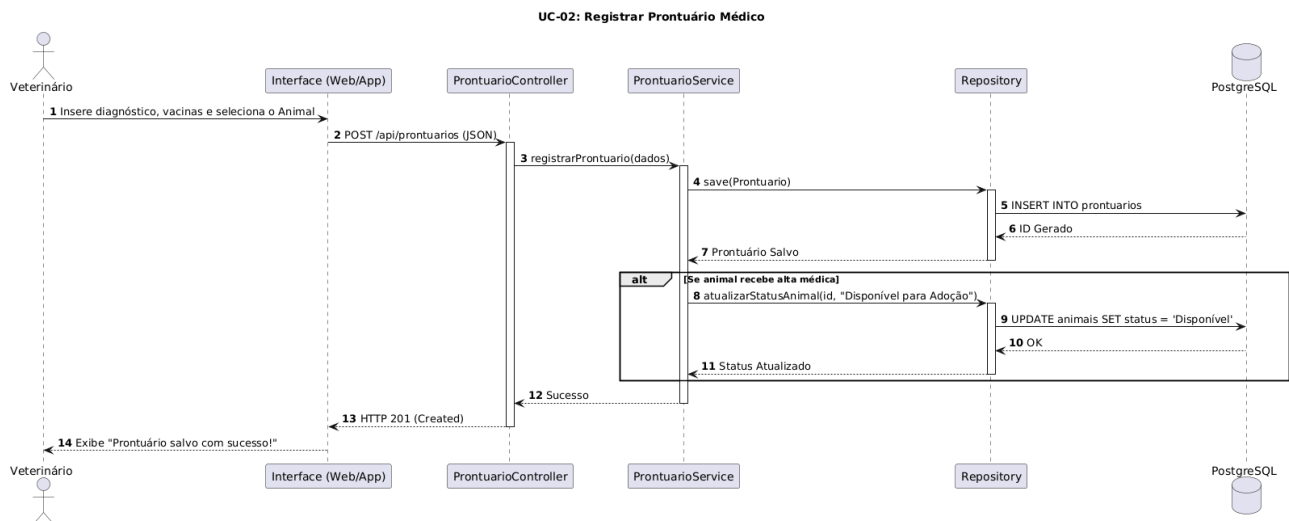
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

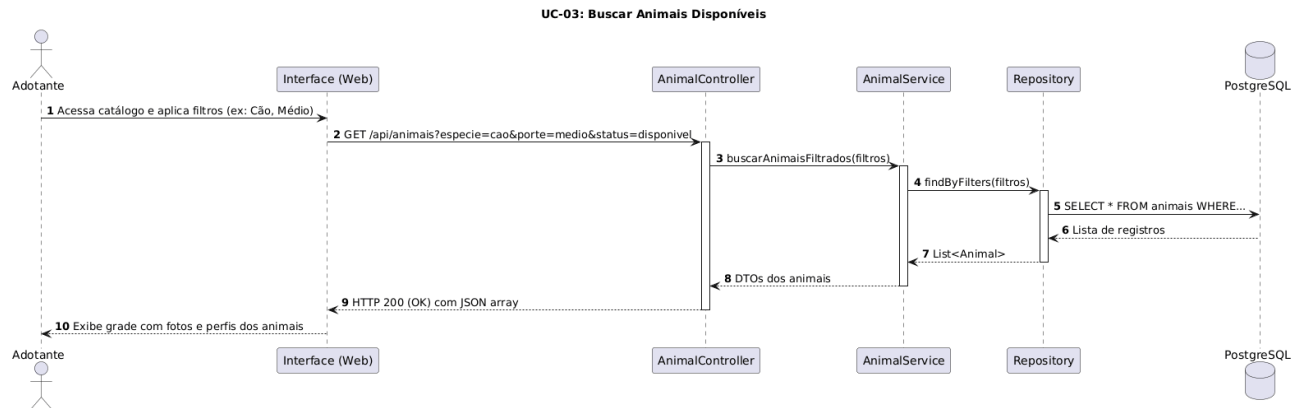
UC-01: Voluntário cadastra Animal Resgatado



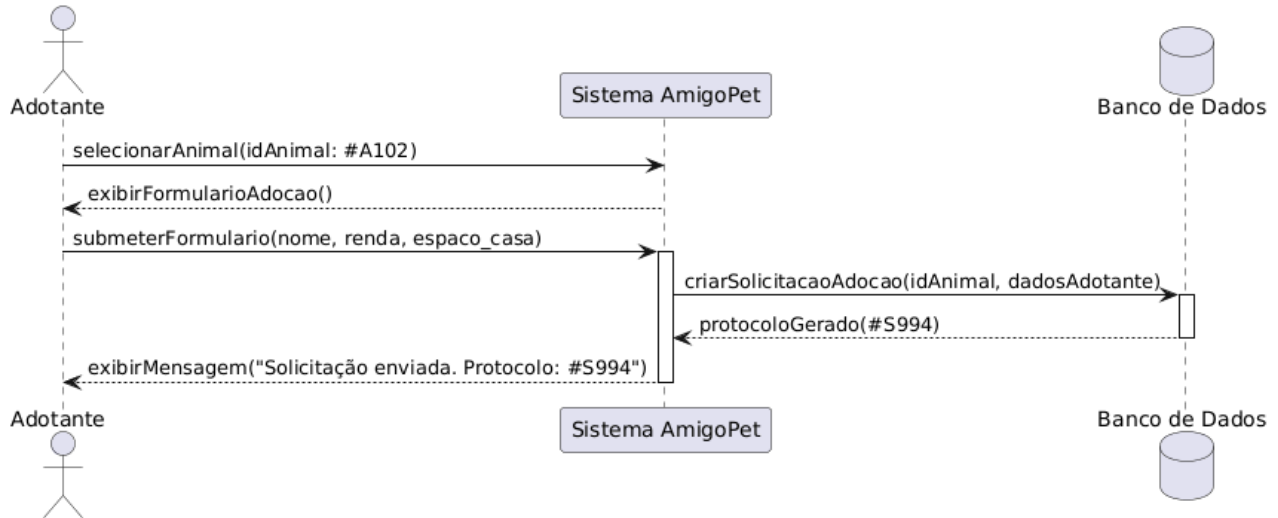
UC-02: Registrar Prontuário Médico



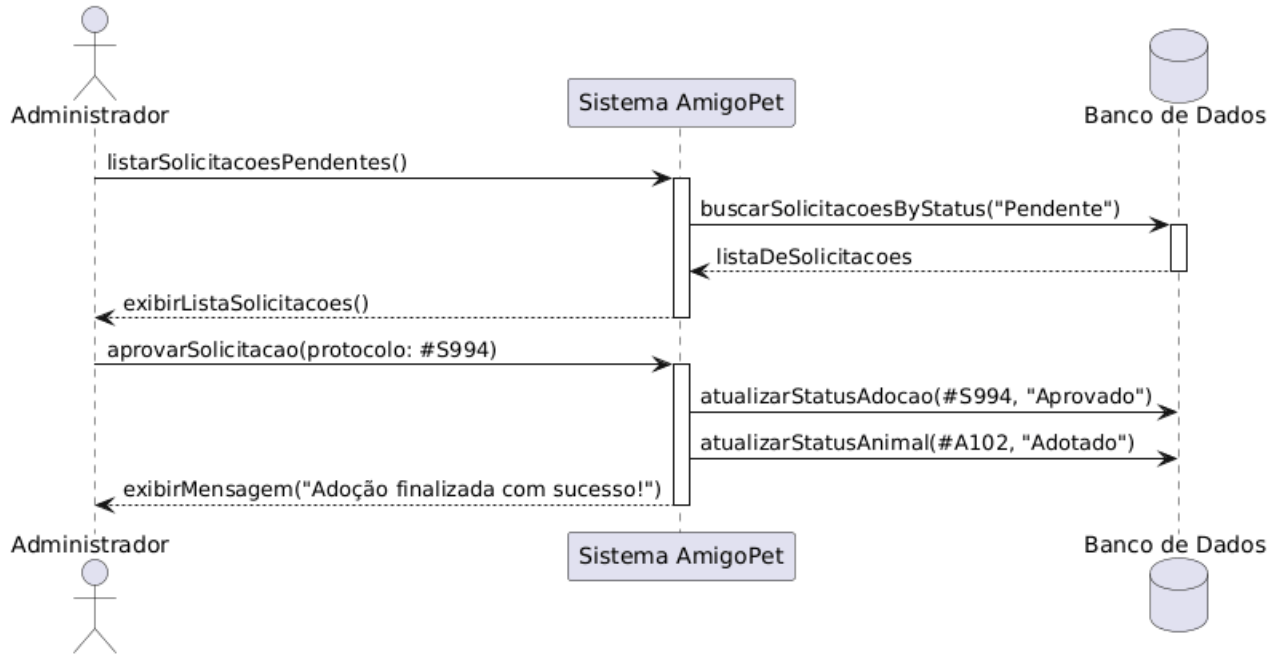
UC-03: Buscar Animais Disponíveis



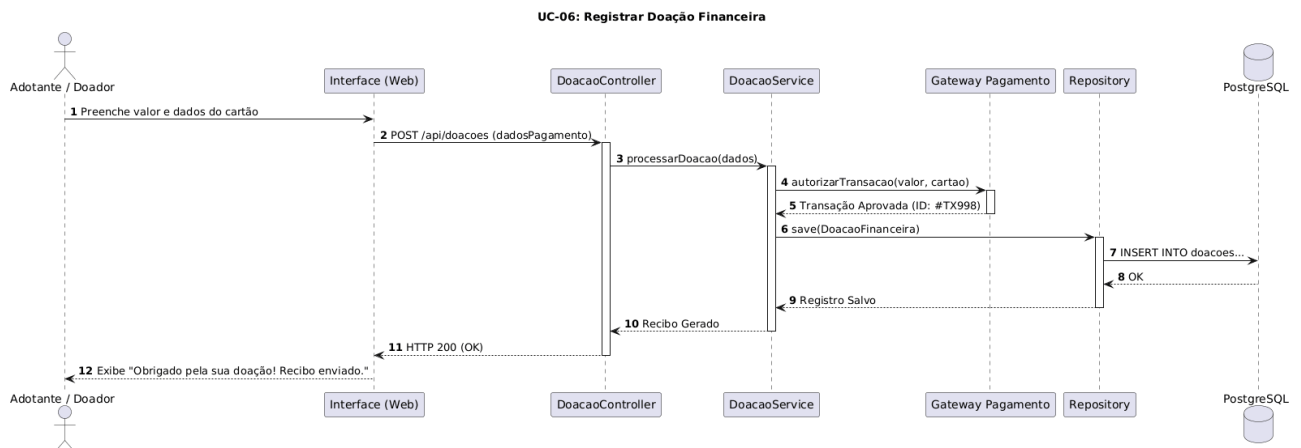
UC-04: Adotante solicita Adoção



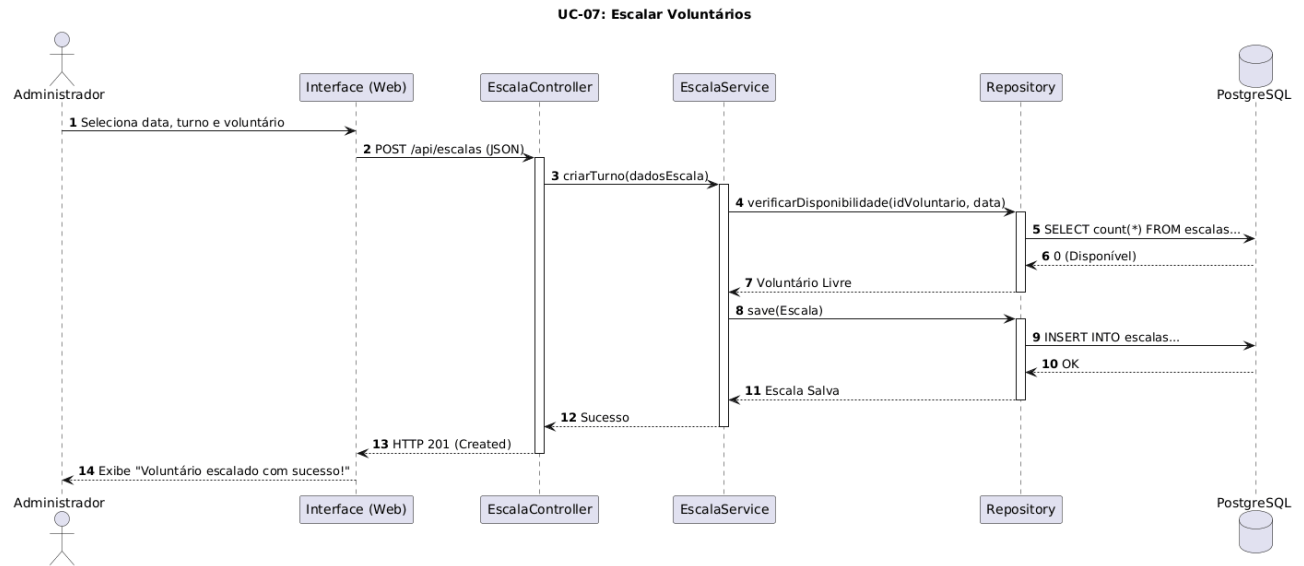
UC-05: Administrador avalia Intenção de Adoção



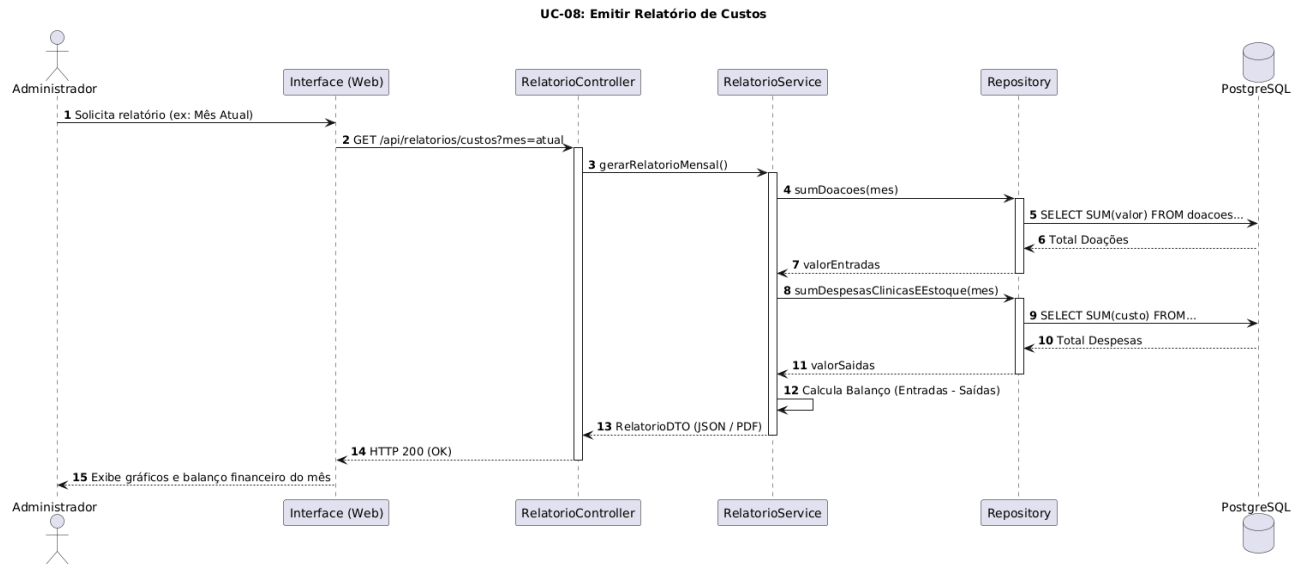
UC-06: Registrar Doação Financeira



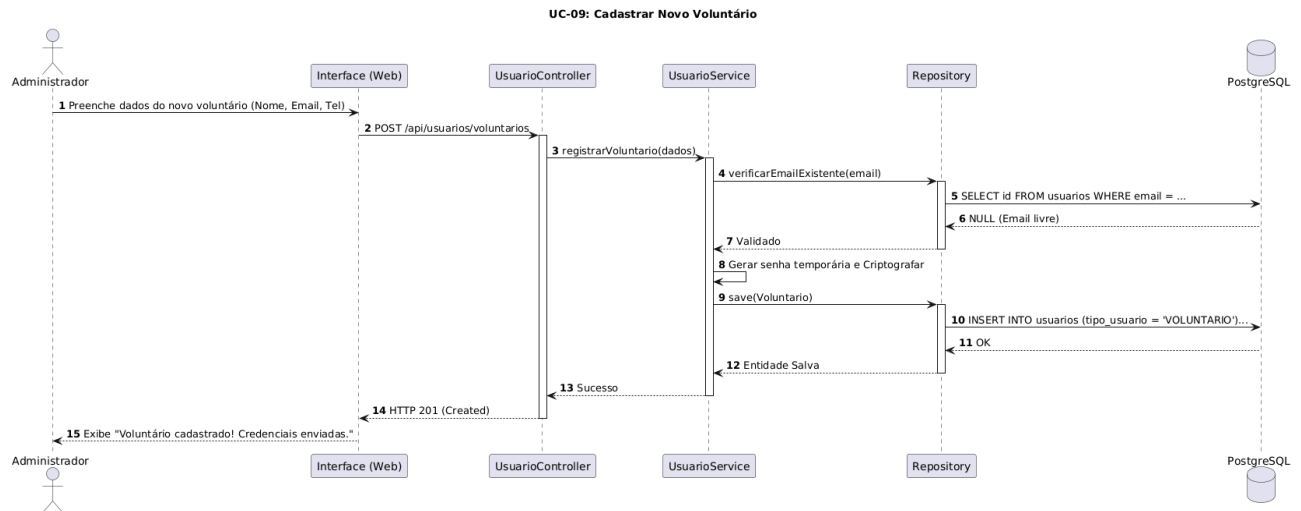
UC-07: Administrador escala Voluntários

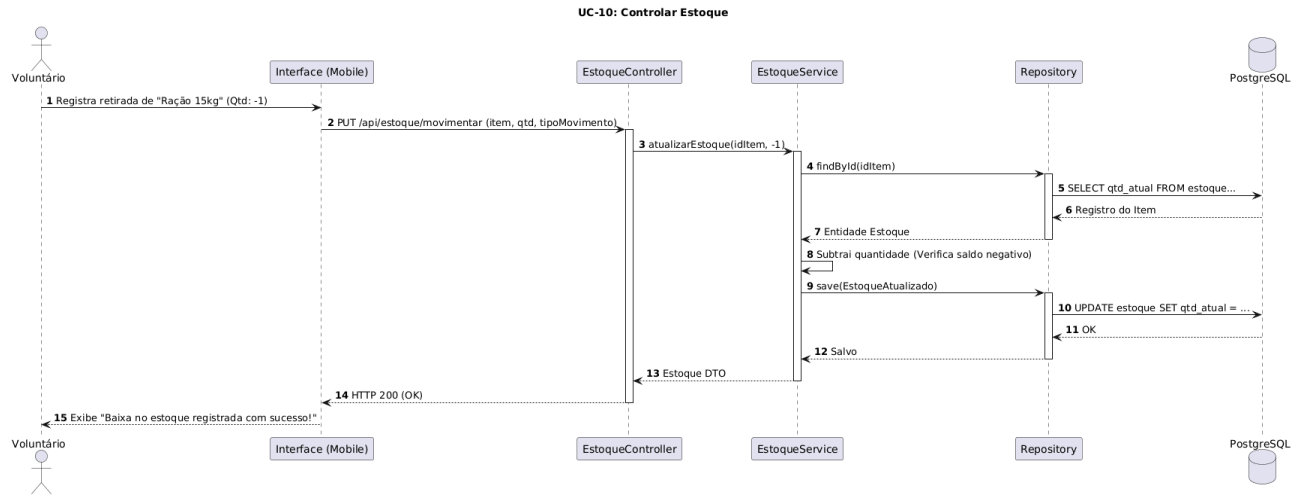


UC-08: Administrador emite Relatório de Custos



UC-09: Administrador cadastra Novo Voluntário



UC-10: Voluntário controlar Estoque de Rações/Medicamentos

Formato para cada contrato de operação

Contrato	Cadastrar Animal Resgatado
Operação	cadastrarAnimal(idVoluntario, especie, porte, condicaoSaude, localResgate)
Referências cruzadas	UC-01: Cadastrar Animal Resgatado.
Pré-condições	O Voluntário deve estar autenticado no sistema e ativo.
Pós-condições	Os atributos do novo animal (especie, porte, condicaoSaude, status = "Disponível para Triagem") foram inicializados com os valores passados.

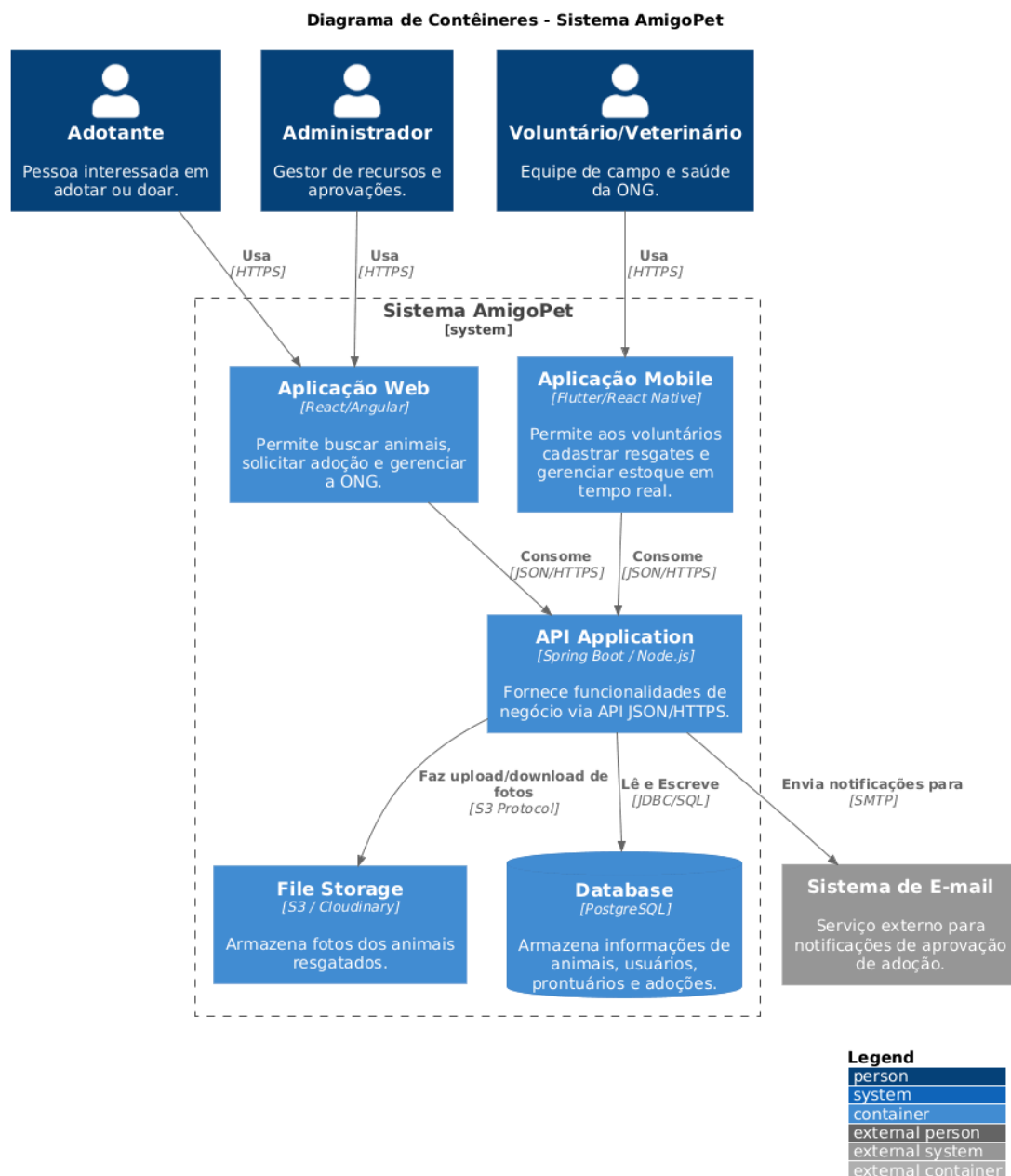
Contrato	Solicitar Adoção
Operação	solicitarAdocao(idAdotante, idAnimal, dadosFormulario)
Referências cruzadas	UC-04: Solicitar Adoção.
Pré-condições	O Adotante deve estar cadastrado no sistema.
Pós-condições	Uma nova instância da entidade SolicitacaoAdocao foi criada.

Contrato	Avaliar Intenção de Adoção
Operação	avaliarSolicitacao(idAdmin, idSolicitacao, parecer, decisao)
Referências cruzadas	UC-05: Avaliar Intenção de Adoção (Estende o UC-04 caso a decisão altere o fluxo, e Inclui o UC-03 para verificar o perfil do animal).

Pré-condições	O Administrador deve estar logado com privilégios de gestão. A SolicitacaoAdocao (identificada por idSolicitacao) deve existir e estar com o status "Pendente de Avaliação".
Pós-condições	O atributo status da entidade SolicitacaoAdocao foi modificado para o valor de decisao ("Aprovado" ou "Rejeitado"). O atributo parecerTexto foi preenchido com a justificativa fornecida pelo Administrador. Se a decisão for "Aprovado": O status do Animal associado foi alterado em definitivo para "Adotado". Se a decisão for "Rejeitado": O status do Animal associado retornou para "Disponível para Adoção". Uma notificação (e-mail/sistema) foi gerada e enviada para o e-mail do Adotante informando o resultado da avaliação.

3. Modelos de Projeto

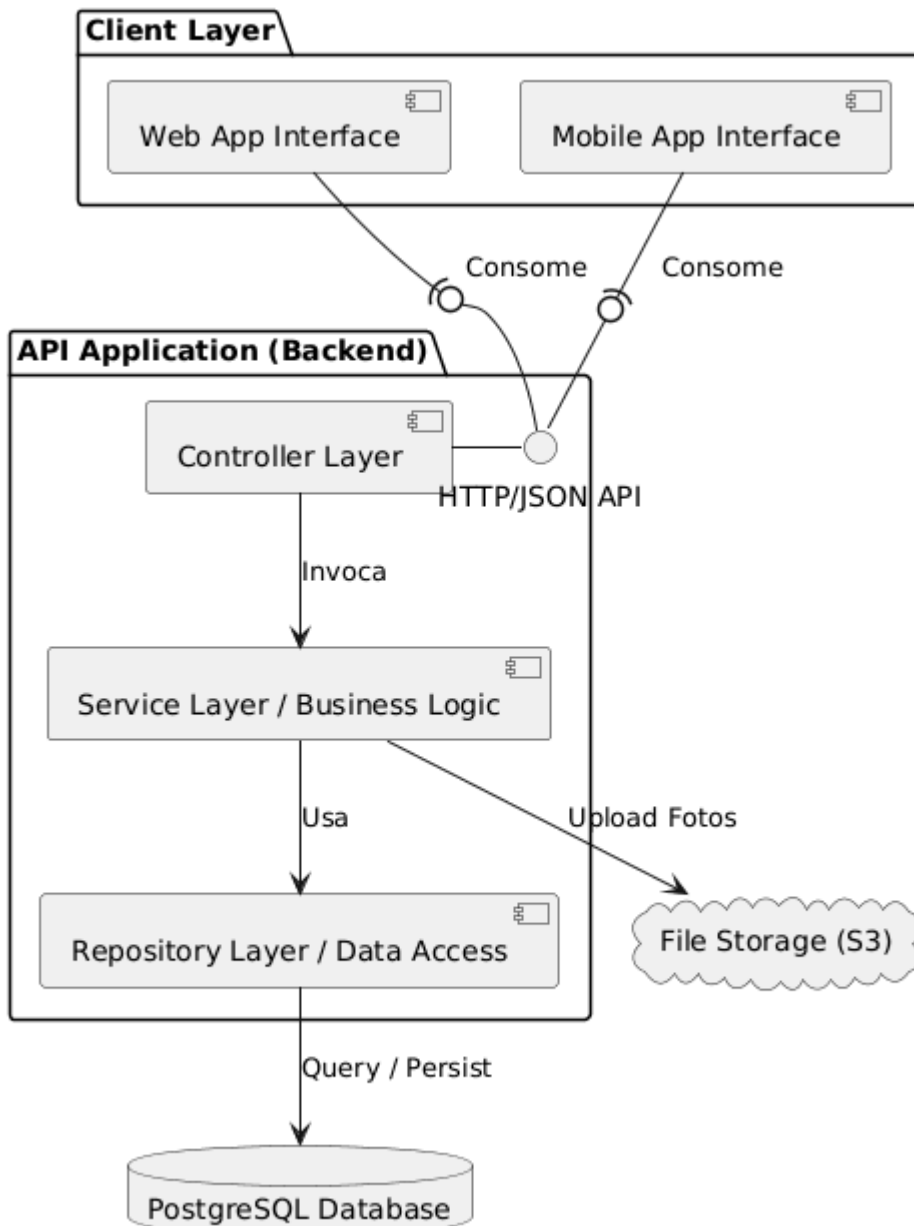
3.1 Arquitetura



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

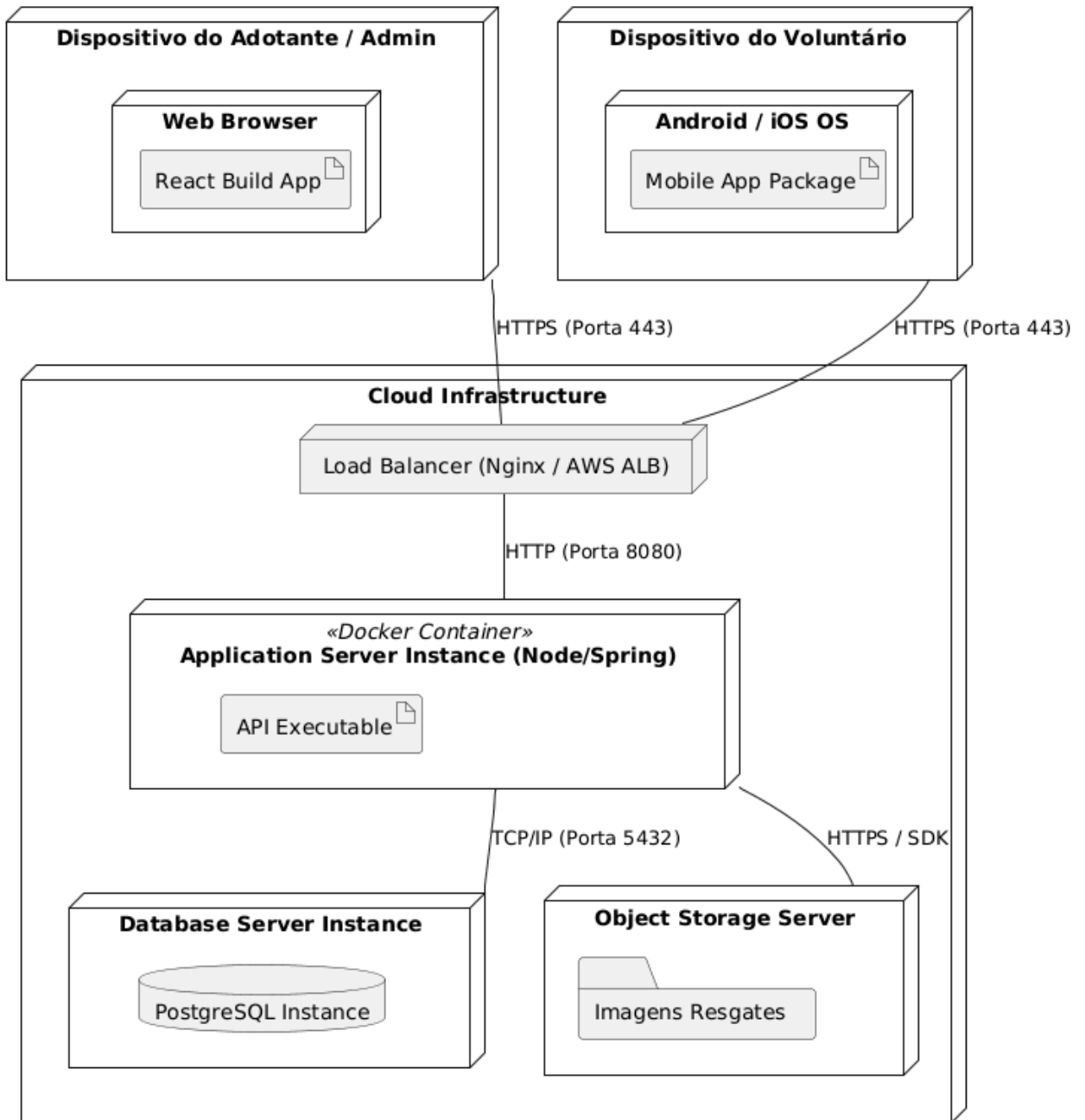
A) Diagramas de componentes do sistema.

O Diagrama de Componentes descreve a organização modular do código e as dependências lógicas do sistema. Ele evidencia a adoção da Arquitetura em Camadas (Controllers, Services e Repositories) dentro do backend e ilustra como esses módulos expõem ou consomem interfaces (como a API REST). Este modelo é essencial para a equipe de desenvolvimento entender o nível de acoplamento do software, facilitando a manutenção e garantindo que as funcionalidades estejam corretamente encapsuladas.



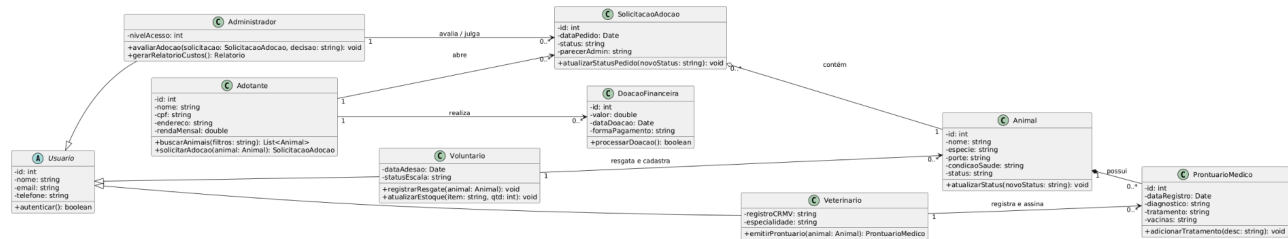
B) Diagrama de implantação

O Diagrama de Implantação mapeia a arquitetura física do projeto, ilustrando como os artefatos de software são distribuídos na infraestrutura de servidores e rede. Ele detalha os nós de execução — como servidores de aplicação isolados em contêineres (Docker), balanceadores de carga, instâncias de banco de dados (PostgreSQL) e os dispositivos clientes (Web e Mobile). Este modelo oferece uma visão clara da topologia do AmigoPet, demonstrando como o sistema garante segurança, alta disponibilidade e escalabilidade operando na nuvem.



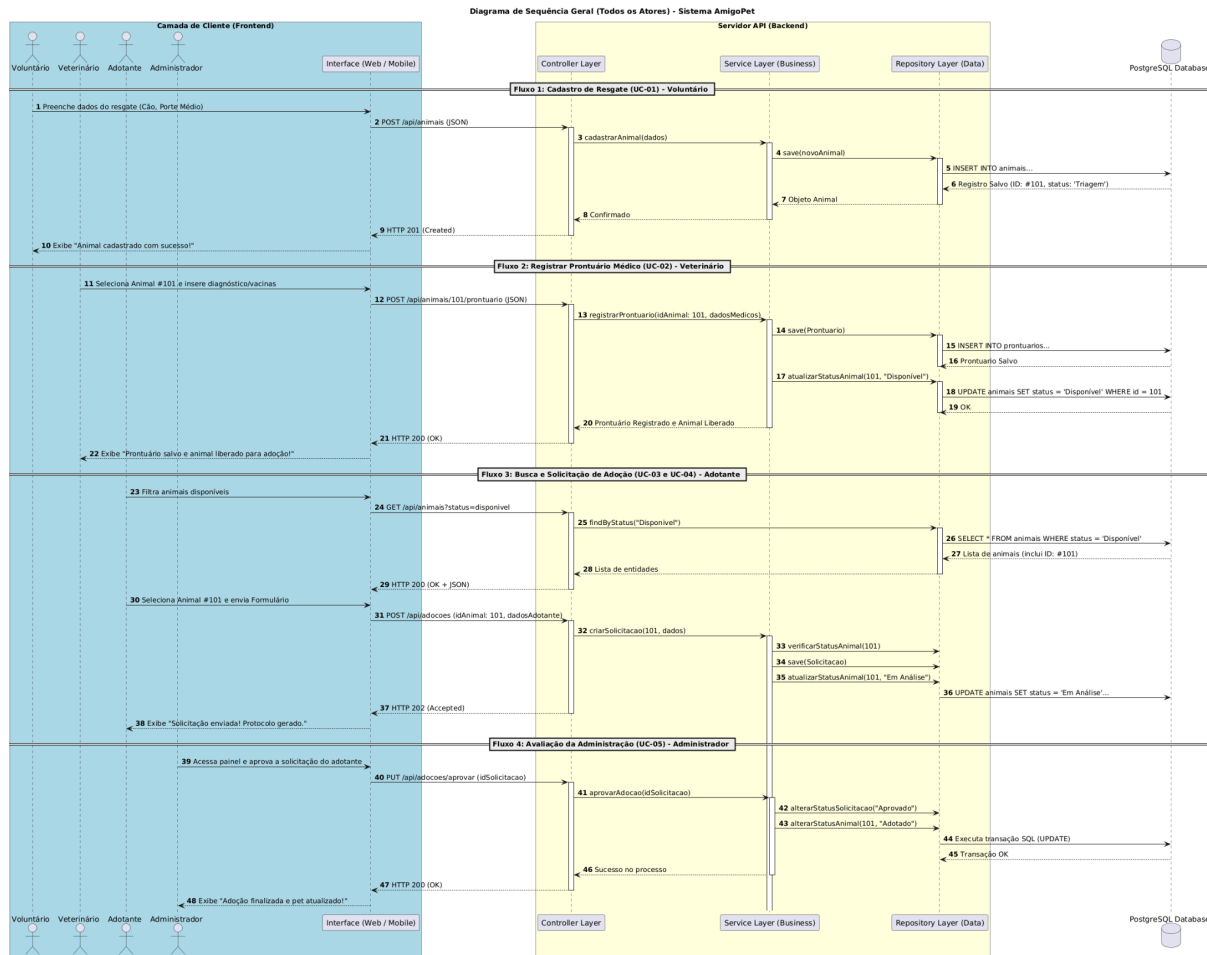
3.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática e o coração lógico do sistema AmigoPet. Ele detalha as principais entidades do domínio — como *Usuario* (e suas heranças: *Voluntario*, *Veterinario*, *Administrador*), *Animal*, *ProntuarioMedico* e *SolicitacaoAdocao* —, seus atributos, métodos e as regras de multiplicidade. Este modelo é fundamental para guiar o desenvolvimento orientado a objetos, definindo claramente como os dados se relacionam e dependem uns dos outros dentro do escopo da ONG.



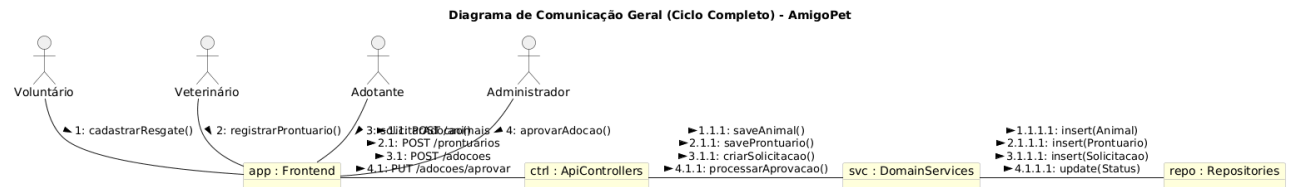
3.4 Diagramas de Sequência

O Diagrama de Sequência ilustra o comportamento dinâmico do sistema, mapeando a ordem cronológica das interações entre os atores externos e as camadas internas da aplicação. Ele demonstra o fluxo passo a passo de casos de uso críticos (como o cadastro de um resgate ou o processo de adoção), evidenciando como a Interface (Frontend) se comunica com a API (Controllers e Services) e como as transações são persistidas com segurança no Banco de Dados.



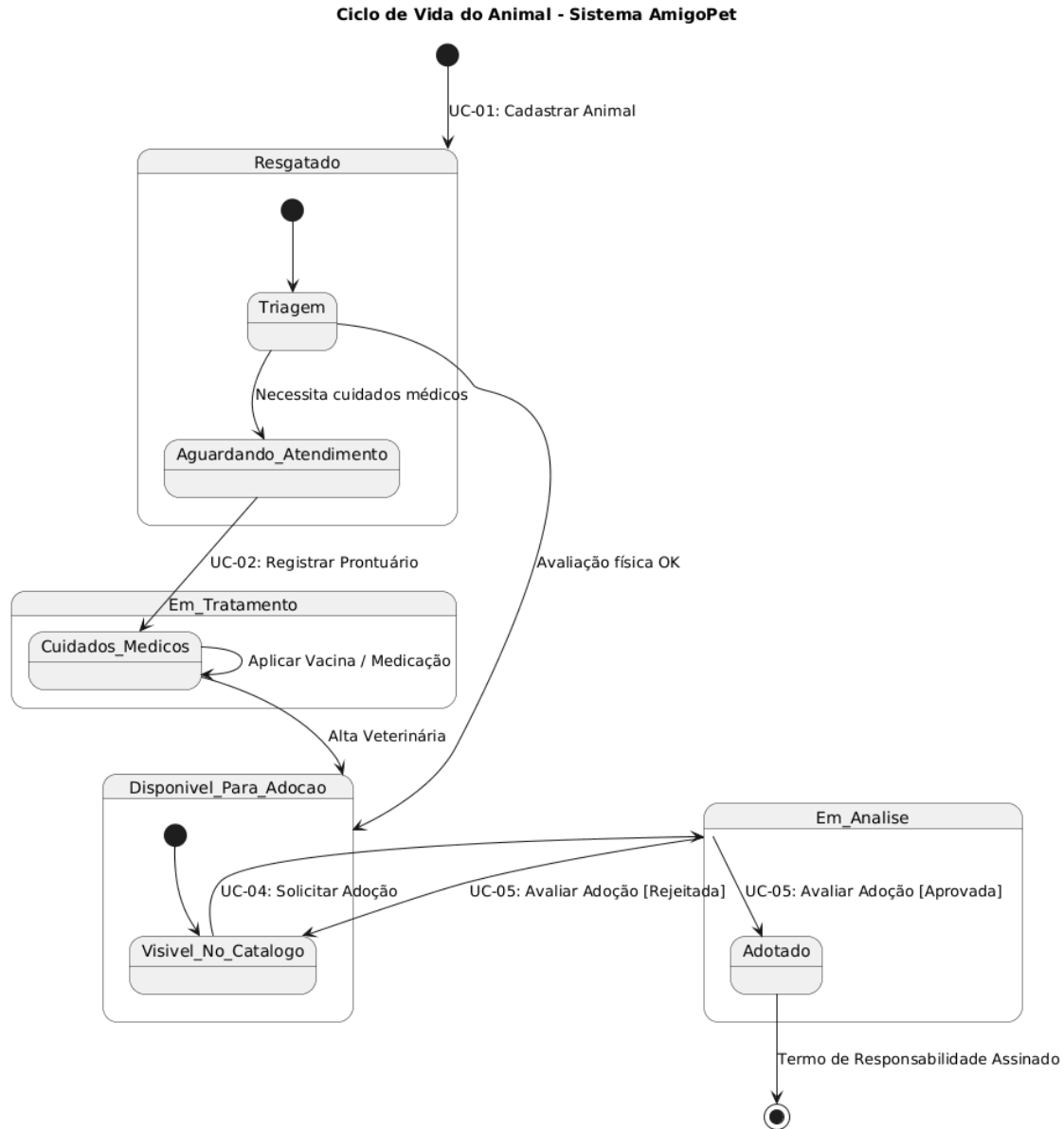
3.5 Diagramas de Comunicação

Focado na topologia e na organização estrutural, o Diagrama de Comunicação complementa a visão dinâmica do sistema. Em vez de priorizar a linha do tempo, ele destaca os links físicos e lógicos entre os objetos instanciados durante a execução de uma tarefa. Através de uma numeração hierárquica nas mensagens, é possível compreender rapidamente quais componentes conversam entre si e como as requisições são delegadas da interface de usuário até o repositório de dados.



3.6 Diagramas de Estados

Focado na topologia e na organização estrutural, o Diagrama de Comunicação complementa a visão dinâmica do sistema. Em vez de priorizar a linha do tempo, ele destaca os links físicos e lógicos entre os objetos instanciados durante a execução de uma tarefa. Através de uma numeração hierárquica nas mensagens, é possível compreender rapidamente quais componentes conversam entre si e como as requisições são delegadas da interface de usuário até o repositório de dados.



4. Modelos de Dados

O Modelo de Dados (Diagrama Entidade-Relacionamento) descreve o esquema lógico do banco de dados relacional (PostgreSQL) que sustenta a aplicação. Ele traduz a arquitetura orientada a objetos para o paradigma relacional, definindo tabelas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e os tipos de dados. O modelo inclui as estratégias de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) adotadas, como a herança em tabela única (Single Table) para usuários e a entidade associativa para registrar os pedidos de adoção.

Diagrama Entidade-Relacionamento (ERD) - AmigoPet

